

DATA ANNOTATIONS

Faculdade UNIDESC

Programação Para Web II

Profº Ruben Prado

DATA ANNOTATIONS

- No ASP.NET Core MVC, as Data Annotations são atributos aplicados diretamente às propriedades das classes de modelo para definir regras de validação, formatação de exibição e mapeamento de banco de dados. Elas simplificam a validação de dados e a geração de interfaces de usuário consistentes, promovendo a integridade dos dados e reduzindo a necessidade de código repetitivo.

Data Annotations

Existem 3 áreas principais onde você pode usá-lo; duas delas estão relacionadas à apresentação de dados para o usuário final e uma é para projetar seu banco de dados.

1. Front-End: Atributos de Validação - Usado para aplicar regras de validação em sua visualização. Pode ser usado para validar e-mails, dados, campos com máscaras, etc.
2. Front-End: Atributos de Exibição - Usado para especificar como as propriedades do seu Modelo serão exibidas. Pode ser usado em Recursos para exibir um valor diferente dependendo do idioma do usuário.
3. Back-End: Atributos de Modelagem - Usado para especificar as limitações da tabela e o relacionamento entre as classes. Pode ser usado para definir o tipo de campo, comprimento, máscara, etc.

Data Annotations

- Ao aplicar atributos de validação às propriedades do modelo, o ASP.NET Core verifica automaticamente se os dados enviados pelos usuários atendem aos critérios definidos. Se houver violações, mensagens de erro apropriadas são geradas e podem ser exibidas nas views. Essa validação ocorre tanto no lado do servidor quanto no lado do cliente (quando habilitada).

Atributos internos

- [EmailAddress]: valida se a propriedade tem um formato de email.
- [Phone]: valida se a propriedade tem um formato de número de telefone.
- [Range]: valida se o valor da propriedade está dentro de um intervalo especificado.
- [RegularExpression]: valida se o valor da propriedade corresponde à expressão regular especificada. [RegExr: Learn, Build, & Test RegEx](#)
- [Required]: valida se o campo não é nulo. Confirma atributo.
- [StringLength]: valida se um valor da propriedade de cadeia de caracteres não excede um limite de comprimento especificado.
- [Url]: valida se a propriedade tem um formato de URL.
- Uma lista completa de atributos de validação pode ser encontrada no namespace [System.ComponentModel.DataAnnotations](#)

Exemplo de Código – Validação do Modelo

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

public class Cliente
{
    [Key]

    public int Id { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "O nome é obrigatório.")]

    [StringLength(100, ErrorMessage = "O nome deve ter no máximo 100 caracteres.")]

    public string Nome { get; set; }

    [EmailAddress(ErrorMessage = "E-mail inválido.")]

    public string Email { get; set; }

    [Range(18, 99, ErrorMessage = "A idade deve estar entre 18 e 99 anos.")]

    public int Idade { get; set; }
}
```

Exemplo de Código – Validação da View

```
[Display(Name = "Data de Nascimento")]
```

```
[DisplayFormat(DataFormatString = "{0:dd/MM/yyyy}",  
ApplyFormatInEditMode = true)]
```

```
public DateTime DataNascimento { get; set; }
```

Exemplo de Código – Mapeamento das Classes

Key

Table

Column

Datatype

ForeingKey

NotMapped

REFERÊNCIAS

- [Validação de modelo no ASP.NET Core MVC | Microsoft Learn](#)
- [Data Annotations in ASP.NET Core MVC - Dot Net Tutorials](#)